

BSc Agriculture – Agronomy Complete Notes

शस्य विज्ञान (*Agronomy*) – संपूर्ण अध्ययन सामग्री हिंदी में

The Ravishankar Insights

विषय-सूची

- 1. शस्य विज्ञान (*Agronomy*) का परिचय
- 2. फसलों का वर्गीकरण
- 3. फसल पद्धतियाँ (*Cropping Systems*)
- 4. फसल चक्र (*Crop Rotation*)
- 5. भूमि संस्करण / जुताई (*Tillage*)
- 6. बुवाई की विधियाँ
- 7. बीज दर और बीजोपचार
- 8. सिंचाई प्रबंधन
- 9. उर्वरक प्रबंधन
- 10. खरपतवार प्रबंधन
- 11. मृदा उर्वरता और संरक्षण
- 12. जल प्रबंधन और सूखी खेती
- 13. प्रमुख फसलों की उत्पादन तकनीक
- 14. अंतरवर्तीय फसलें (*Intercropping*)
- 15. कटाई और कटाई उपरांत प्रबंधन
- 16. प्राकृतिक खेती और जैविक खेती
- 17. सरकारी योजनाएँ
- 18. परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

1. शस्य विज्ञान (*Agronomy*) का परिचय

शस्य विज्ञान या **Agronomy** कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसलों के उत्पादन, फसल प्रबंधन, मृदा प्रबंधन, जल प्रबंधन, और कृषि पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। **Agronomy** शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है – “**Agros**” का अर्थ है खेत और “**Nomos**” का अर्थ है नियम या प्रबंधन। इस प्रकार **Agronomy** का शाब्दिक अर्थ है “खेत के प्रबंधन का विज्ञान”।

शस्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम यह सीखते हैं कि किस प्रकार खेत में फसलों को उगाया जाए, उन्हें पोषण कैसे दिया जाए, उनकी सिंचाई कैसे की जाए, खरपतवारों को कैसे नियंत्रित किया जाए, और उनसे अधिकतम उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाए। यह विज्ञान मृदा विज्ञान, पादप क्रिया विज्ञान, मौसम विज्ञान, कीट विज्ञान, और अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है।

1.1 शस्य विज्ञान का महत्व

- फसल उत्पादन को बढ़ाना
- भोजन सुरक्षा सुनिश्चित करना
- किसानों की आय बढ़ाना
- मृदा की उर्वरता बनाए रखना
- सतत कृषि को बढ़ावा देना
- जल संरक्षण करना
- पर्यावरण संतुलन बनाए रखना

1.2 शस्य विज्ञान का दायरा

आधुनिक शस्य विज्ञान में निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

- फसल उत्पादन और प्रबंधन
- मृदा उर्वरता और उर्वरक प्रबंधन
- जल प्रबंधन और सिंचाई
- खरपतवार विज्ञान
- फसल पद्धति और फसल चक्र
- शुष्क कृषि

- कृषि मौसम विज्ञान
- सतत कृषि

 **महत्वपूर्ण तथ्य:** भारत में कुल कृषि योग्य भूमि लगभग **157** मिलियन हेक्टेयर है। भारत विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है।

2. फसलों का वर्गीकरण

फसलों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है। प्रमुख आधार हैं – ऋतु, उपयोग, जीवन काल, और जलवायु।

2.1 ऋतु के आधार पर वर्गीकरण

प्रकार	बुवाई का समय	कटाई का समय	उदाहरण
खरीफ	जून-जुलाई	अक्टूबर-नवंबर	धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंग, अरहर
रबी	अक्टूबर-नवंबर	मार्च-अप्रैल	गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी
जायद	मार्च-अप्रैल	जून-जुलाई	तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, लौकी, मूंग

2.2 उपयोग के आधार पर वर्गीकरण

- **अनाज फसलें (Cereals):** धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ
- **दलहन फसलें (Pulses):** चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, मटर
- **तिलहन फसलें (Oilseeds):** सरसों, अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन, तिल
- **रेशा फसलें (Fibers):** कपास, जूट, सन, हेम्प
- **चारा फसलें (Forage):** बरसीम, लूसर्न, नेपियर घास, ज्वार
- **नकदी फसलें (Cash Crops):** गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय
- **मसाला फसलें (Spices):** मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा
- **सब्जी फसलें (Vegetables):** टमाटर, आलू, प्याज, बैंगन
- **फल फसलें (Fruits):** आम, केला, संतरा, अंगूर
- **औषधीय फसलें (Medicinal):** अश्वगंधा, सर्पगंधा, तुलसी

2.3 जीवन काल के आधार पर

- **एकवर्षीय (Annual):** एक वर्ष में पूरा जीवन चक्र – धान, गेहूँ, मक्का
- **द्विवर्षीय (Biennial):** दो वर्ष में पूरा जीवन चक्र – चुकंदर, शलजम, गाजर
- **बहुवर्षीय (Perennial):** कई वर्षों तक जीवित – गन्ना, आम, नारियल, केला

3. फसल पद्धतियाँ (Cropping Systems)

फसल पद्धति से तात्पर्य उस तरीके से है जिसमें एक वर्ष या कई वर्षों में एक ही खेत पर फसलें उगाई जाती हैं। इससे भूमि का अधिकतम उपयोग और अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

3.1 प्रमुख फसल पद्धतियाँ

- **एकल फसल (Monocropping):** एक ही फसल बार-बार उगाना। नुकसान – मृदा उर्वरता घटती है, कीट-रोग बढ़ते हैं।
- **मिश्रित फसल (Mixed Cropping):** दो या अधिक फसलें एक साथ बिना किसी निश्चित पंक्ति में उगाना। जैसे – ज्वार + अरहर
- **अंतरवर्तीय फसल (Intercropping):** दो या अधिक फसलें निश्चित पंक्तियों में उगाना। जैसे – मक्का + मूंग
- **अनुक्रमिक फसल (Sequential Cropping):** एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाना। जैसे – धान के बाद गेहूँ
- **सहफसली (Companion Cropping):** दो फसलें साथ उगाना जो एक-दूसरे की मदद करें। जैसे – गन्ना + उड़द
- **बहुस्तरीय फसल (Multi-storeyed Cropping):** अलग-अलग ऊँचाई की फसलें एक साथ। जैसे – नारियल + काली मिर्च + केला

3.2 फसल तीव्रता (Cropping Intensity)

फसल तीव्रता = $(\text{कुल फसल क्षेत्र} / \text{शुद्ध बोया गया क्षेत्र}) \times 100$

भारत में औसत फसल तीव्रता लगभग **140%** है। पंजाब में सबसे अधिक (**190%** से अधिक) है।

4. फसल चक्र (Crop Rotation)

फसल चक्र एक निश्चित क्रम में विभिन्न फसलों को एक ही खेत पर उगाने की पद्धति है। इससे मृदा उर्वरता बनी रहती है और कीट-रोग कम होते हैं।

4.1 फसल चक्र के सिद्धांत

- दलहन फसलों को अनाज फसलों के बीच रखें

- गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल
- कीट-रोग प्रभावित फसल को उसी खेत में दोबारा न उगाएँ
- मृदा उर्वरता बनाए रखने वाली फसलें शामिल करें

4.2 फसल चक्र के लाभ

- मृदा उर्वरता में वृद्धि
- खरपतवार नियंत्रण
- कीट-रोग में कमी
- मृदा अपरदन में कमी
- जल धारण क्षमता में वृद्धि
- अधिक उत्पादन

4.3 प्रमुख फसल चक्र

क्षेत्र	फसल चक्र
उत्तर भारत	धान - गेहूँ - मूंग
पंजाब	धान - गेहूँ - चना
मध्य भारत	सोयाबीन - गेहूँ - चना
दक्षिण भारत	धान - धान - दलहन
महाराष्ट्र	कपास - ज्वार - मूंग

5. भूमि संस्करण / जुताई (Tillage)

मृदा को उपयुक्त बनाने के लिए उसमें यांत्रिक क्रियाएँ करने को जुताई कहते हैं। इसका उद्देश्य मृदा को भुरभुरा बनाना, खरपतवार नष्ट करना, और बीज अंकुरण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।

5.1 जुताई के प्रकार

- **प्राथमिक जुताई (Primary Tillage):** मिट्टी को गहराई तक पलटने वाली जुताई। उपकरण – हल, मोल्ड बोर्ड प्लो
- **द्वितीयक जुताई (Secondary Tillage):** मिट्टी को भुरभुरा करने वाली जुताई। उपकरण – बैरो, कल्टीवेटर
- **न्यूनतम जुताई (Minimum Tillage):** कम से कम जुताई

- **शून्य जुताई (Zero Tillage):** बिना जुताई के सीधे बुवाई

5.2 जुताई के लाभ

- मृदा भुरभुरी होती है
- वायु संचार बढ़ता है
- जल धारण क्षमता बढ़ती है
- खरपतवार नष्ट होते हैं
- मृदा के कीट नष्ट होते हैं
- जड़ों का विकास अच्छा होता है

5.3 जुताई की गहराई

फसल के अनुसार जुताई की गहराई अलग होती है:

- गहरी जड़ वाली फसल (गन्ना, कपास): **20-30** सेमी
- मध्यम जड़ वाली फसल (गेहूँ, धान): **15-20** सेमी
- उथली जड़ वाली फसल (सब्जियाँ): **10-15** सेमी

6. बुवाई की विधियाँ

बीज को मृदा में उचित गहराई और दूरी पर रखने की प्रक्रिया को बुवाई कहते हैं। सही बुवाई फसल उत्पादन की सफलता के लिए आवश्यक है।

6.1 बुवाई की विधियाँ

- **छिटक विधि (Broadcasting):** हाथ से बीज छिटकना
- **डिबलिंग:** हाथ या औज़ार से गड्ढे बनाकर बीज रखना
- **कतार बुवाई (Line Sowing):** लाइनों में बीज बोना
- **ड्रिल विधि (Drill Method):** ड्रिल मशीन से बुवाई
- **ट्रांसप्लांटिंग (Transplanting):** नर्सरी से पौधे लाकर रोपना – धान, टमाटर

6.2 बुवाई की गहराई

बीज की बुवाई की गहराई बीज के आकार और मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है:

- छोटे बीज (सरसों, तंबाकू): **1-2** सेमी

- मध्यम बीज (गेहूँ, धान): 3-5 सेमी
- बड़े बीज (मक्का, चना): 5-8 सेमी
- भारी मिट्टी में: कम गहराई
- हल्की मिट्टी में: अधिक गहराई

7. बीज दर और बीजोपचार

बीज दर से तात्पर्य उस मात्रा से है जो एक हेक्टेयर में बोई जाती है। बीजोपचार से बीज जनित रोगों से बचाव होता है।

7.1 प्रमुख फसलों की बीज दर

फसल	बीज दर (किग्रा/हेक्टेयर)
धान (रोपाई)	40-50
धान (सीधी बुवाई)	80-100
गेहूँ	100-125
मक्का	20-25
ज्वार	10-12
बाजरा	4-5
चना	75-100
अरहर	15-20
मूंग	15-20
सरसों	4-6
कपास	15-20

7.2 बीजोपचार

बीजोपचार के लिए प्रमुख रसायन:

- फफूंदनाशक: थीरम, कार्बेन्डाजिम, बाविस्टिन

- **कीटनाशक:** थायोमैथोक्सम, इमिडाक्लोप्रिड
- **जैविक:** ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर

बीजोपचार की मात्रा सामान्यतः बीज के वजन का **2-3** ग्राम प्रति किग्रा होती है।

8. सिंचाई प्रबंधन

फसलों को आवश्यकतानुसार जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। भारत में लगभग **55%** कृषि क्षेत्र सिंचित है।

8.1 सिंचाई के स्रोत

- **नहर:** 40% सिंचित क्षेत्र
- **कुआँ और बोरवेल:** 45% सिंचित क्षेत्र
- **तालाब:** 10% सिंचित क्षेत्र
- **अन्य स्रोत:** 5% सिंचित क्षेत्र

8.2 सिंचाई की विधियाँ

- **सतही सिंचाई (Surface Irrigation):** नालियों या बेसिन द्वारा
- **बूंद-बूंद सिंचाई (Drip Irrigation):** 90-95% जल उपयोग क्षमता
- **फव्वारा सिंचाई (Sprinkler Irrigation):** 70-80% जल उपयोग क्षमता
- **उप-सतही सिंचाई (Sub-surface):** मिट्टी के नीचे पाइप

8.3 सिंचाई की आवश्यकता के आधार पर फसल वर्गीकरण

- **अधिक जल चाहने वाली:** धान, गन्ना, जूट
- **मध्यम जल:** गेहूँ, मक्का, कपास
- **कम जल:** बाजरा, ज्वार, चना, सरसों

 **महत्वपूर्ण बात:** बूंद-बूंद सिंचाई में **50-60%** पानी की बचत होती है, साथ ही खरपतवार भी कम उगते हैं। यह विधि सूखे क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है।

9. उर्वरक प्रबंधन

उर्वरक वे पदार्थ हैं जो मृदा को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। प्रमुख पोषक तत्व हैं – **N, P, K** (प्राथमिक), **Ca, Mg, S** (द्वितीयक), और **Zn, Fe, Cu, Mn, B, Mo** (सूक्ष्म)।

9.1 प्रमुख उर्वरक

उर्वरक	N%	P%	K%
यूरिया	46	0	0
DAP	18	46	0
MOP	0	0	60
सिंगल सुपर फॉस्फेट	0	16	0
अमोनियम सल्फेट	20.6	0	0
NPK 12:32:16	12	32	16

9.2 उर्वरक देने के सिद्धांत

- मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक दें
- फसल की आवश्यकता के अनुसार दें
- विभाजित मात्रा में दें (*Split dose*)
- नाइट्रोजन 2-3 बार में दें
- फॉस्फोरस और पोटैश बुवाई के समय दें
- जैविक खाद के साथ उपयोग करें

9.3 जैविक खाद

- गोबर की खाद
- कंपोस्ट खाद
- वर्मीकंपोस्ट
- हरी खाद (ढेंचा, सनई)
- जैविक उर्वरक (राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, **PSB**)

10. खरपतवार प्रबंधन

खरपतवार वे अनावश्यक पौधे हैं जो फसल के साथ उगते हैं और उसके पोषक तत्व, जल, प्रकाश, और स्थान को छीन लेते हैं। भारत में फसल उत्पादन का लगभग **33%** नुकसान खरपतवारों से होता है।

10.1 प्रमुख खरपतवार

- **धान में:** इच्छादी घास, सांवा, मोथा
- **गेहूं में:** फालारिस माइनर, चैनोपोडियम, आवंला
- **मक्का में:** सतयानाशी, दूब घास
- **सोयाबीन में:** पार्थेनियम, सतयानाशी

10.2 खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ

- **यांत्रिक:** हाथ से निराई, खुरपी, कल्टीवेटर
- **जैविक:** फसल चक्र, मल्लिंग, ढकने वाली फसलें
- **रासायनिक:** खरपतवारनाशी – पेंडीमेथालिन, ग्लाइफोसेट, एट्राज़ीन
- **एकीकृत:** उपरोक्त सभी विधियों का संयोजन

11. मृदा उर्वरता और संरक्षण

मृदा उर्वरता से तात्पर्य मृदा की क्षमता से है जिसमें वह फसलों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर सके। भारत की मृदा विभिन्न प्रकार की है।

11.1 भारत में मृदा के प्रकार

- **जलोढ़ मृदा:** उत्तर भारत के मैदान, सबसे उपजाऊ
- **काली मृदा (रेगुर):** महाराष्ट्र, **MP**, गुजरात – कपास के लिए उत्तम
- **लाल मृदा:** तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक
- **लैटेराइट मृदा:** केरल, कर्नाटक – चाय, कॉफी के लिए
- **मरुस्थलीय मृदा:** राजस्थान, गुजरात
- **पर्वतीय मृदा:** हिमालय क्षेत्र

11.2 मृदा संरक्षण के उपाय

- समोच्चरेखीय जुताई (*Contour Ploughing*)
- सीढ़ीदार खेती (*Terrace Farming*)
- पवन रोधक वृक्ष (*Wind Breaker*)
- फसल चक्र अपनाना
- हरी खाद का उपयोग
- मल्लिचिंग

12. जल प्रबंधन और सूखी खेती

भारत में लगभग **68%** कृषि योग्य भूमि वर्षा आधारित है। जल प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है।

12.1 वर्षा जल संचयन

- तालाब, कुएँ, बावड़ी बनाना
- छत का पानी संग्रह करना
- जलग्रहण क्षेत्र विकसित करना

12.2 सूखी खेती (*Dry Farming*)

वर्षा 500 मिमी से कम वाले क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली कृषि को सूखी खेती कहते हैं।

- शुष्क कृषि (*Dry Farming*): 500 मिमी से कम वर्षा
- अर्ध-शुष्क कृषि: 500-750 मिमी वर्षा

इसमें बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ, तिल, अरण्डी जैसी सूखा सहनशील फसलें उगाई जाती हैं।

13. प्रमुख फसलों की उत्पादन तकनीक

13.1 धान

- वैज्ञानिक नाम: *Oryza sativa*
- कुल: *Poaceae* (घास कुल)
- उत्पत्ति: चीन/भारत

- **बुवाई समय:** जून-जुलाई
- **बीज दर:** रोपाई 40-50 किग्रा/हे, सीधी बुवाई 80-100 किग्रा/हे
- **उर्वरक:** $N:P:K = 120:60:40$
- **मुख्य रोग:** ब्लास्ट, बैक्टीरियल ब्लाइट, टुंग्रो
- **मुख्य कीट:** तना छेदक, गंधी बग, हिस्पा
- **औसत उत्पादन:** 2500-6000 किग्रा/हेक्टेयर

13.2 गेहूँ

- **वैज्ञानिक नाम:** *Triticum aestivum*
- **कुल:** *Poaceae*
- **बुवाई समय:** अक्टूबर-नवंबर
- **बीज दर:** 100-125 किग्रा/हेक्टेयर
- **उर्वरक:** $N:P:K = 120:60:40$
- **मुख्य रोग:** रतुआ (*Rust*), स्मट, करनाल बंट
- **मुख्य कीट:** एफिड, टर्माइट
- **औसत उत्पादन:** 3500-5000 किग्रा/हेक्टेयर

13.3 मक्का

- **वैज्ञानिक नाम:** *Zea mays*
- **कुल:** *Poaceae*
- **उत्पत्ति:** मेक्सिको
- **बुवाई समय:** खरीफ - जून-जुलाई, रबी - अक्टूबर
- **बीज दर:** 20-25 किग्रा/हेक्टेयर
- **उर्वरक:** $N:P:K = 120:60:40$
- **मुख्य रोग:** डाउनी मिलड्यू, लीफ ब्लाइट
- **औसत उत्पादन:** 2500-3500 किग्रा/हेक्टेयर

13.4 गन्ना

- **वैज्ञानिक नाम:** *Saccharum officinarum*
- **कुल:** *Poaceae*
- **बुवाई समय:** अक्टूबर-नवंबर (अगेती), फरवरी-मार्च (पिछेती)

- **बीज दर:** 6000-8000 दो-आँख वाले टुकड़े/हेक्टेयर
- **उर्वरक:** $N:P:K = 250:85:60$
- **मुख्य कीट:** तना छेदक, टॉप बोरर, पायरिला
- **औसत उत्पादन:** 60-80 टन/हेक्टेयर

13.5 कपास

- **वैज्ञानिक नाम:** *Gossypium spp.*
- **कुल:** *Malvaceae*
- **बुवाई समय:** अप्रैल-मई
- **बीज दर:** 15-20 किग्रा/हेक्टेयर
- **उर्वरक:** $N:P:K = 120:60:60$
- **मुख्य कीट:** गुलाबी सुंडी, सफेद मक्खी, हरा तेला
- **औसत उत्पादन:** 1500-2500 किग्रा/हेक्टेयर

14. अंतरवर्तीय फसलें (Intercropping)

अंतरवर्तीय फसल प्रणाली में दो या अधिक फसलें निश्चित पंक्तियों में एक साथ उगाई जाती हैं। इससे भूमि का अधिकतम उपयोग होता है।

14.1 अंतरवर्तीय फसल के लाभ

- अधिक उत्पादन
- कीट-रोग नियंत्रण
- मृदा उर्वरता में वृद्धि
- जोखिम में कमी
- अधिक आय

14.2 लोकप्रिय अंतरवर्तीय संयोजन

मुख्य फसल	सह फसल	अनुपात
मक्का	मूंग/उड़द	2:2
गन्ना	उड़द/मूंग	1:2
अरहर	मूंग	1:2
सोयाबीन	अरहर	4:2
कपास	मूंग	1:1

15. कटाई और कटाई उपरांत प्रबंधन

फसल के परिपक्व होने पर उसे खेत से निकालने की क्रिया कटाई कहलाती है। कटाई के बाद अनाज को सुखाना, सफाई करना, और भंडारण करना आवश्यक है।

15.1 कटाई उपरांत क्रियाएँ

- **झाड़ना (Threshing):** दाने को भूसे से अलग करना
- **सफाई (Winnowing):** हल्की अशुद्धियाँ हटाना
- **सुखाना (Drying):** नमी 12-14% तक लाना
- **भंडारण (Storage):** सूखी और हवादार जगह में

15.2 भंडारण में सावधानियाँ

- अनाज सूखा होना चाहिए
- भंडारण गृह में नमी न हो
- कीटनाशक का छिड़काव
- समय-समय पर निरीक्षण
- धूम्रपान और रसायन का प्रयोग

16. प्राकृतिक खेती और जैविक खेती

16.1 जैविक खेती

जैविक खेती वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। इसके स्थान पर जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, और प्राकृतिक विधियों का प्रयोग किया जाता है।

- मृदा स्वास्थ्य में सुधार
- पर्यावरण संरक्षण
- गुणवत्तापूर्ण उत्पादन
- स्वस्थ भोजन

16.2 प्राकृतिक खेती

प्राकृतिक खेती भारत सरकार की एक पहल है, जिसमें गोबर, गोमूत्र, और प्राकृतिक पदार्थों से खेती की जाती है। इसके लिए जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, और आच्छादन का उपयोग किया जाता है।

17. सरकारी योजनाएँ

- **PM-KISAN:** छोटे किसानों को 6000 रुपये प्रति वर्ष
- **PM फसल बीमा योजना:** फसल नुकसान पर बीमा
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड:** मृदा परीक्षण की सुविधा
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन:** खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना
- **राष्ट्रीय बागवानी मिशन:** बागवानी को बढ़ावा
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:** राज्य स्तरीय कृषि विकास
- **किसान क्रेडिट कार्ड:** किसानों को आसान ऋण
- **e-NAM:** इलेक्ट्रॉनिक मंडी

18. परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

1. धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? – *Oryza sativa*
2. गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या है? – *Triticum aestivum*
3. फसल चक्र के प्रमुख लाभ क्या हैं?

4. जुताई के कितने प्रकार होते हैं?
5. बूंद-बूंद सिंचाई में कितना जल बचता है? - **50-60%**
6. यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? - **46%**
7. खरपतवार से फसल को कितना नुकसान होता है? - लगभग **33%**
8. भारत में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? - **157** मिलियन हेक्टेयर
9. गन्ने की बीज दर कितनी होती है? - **6000-8000** टुकड़े/हेक्टेयर
10. **DAP** में **P** की मात्रा कितनी होती है? - **46%**
11. सूखी खेती किस क्षेत्र में अपनाई जाती है? - **500** मिमी से कम वर्षा
12. मृदा संरक्षण के कौन-से उपाय हैं?
13. जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है?
14. प्रमुख अंतरवर्तीय फसल संयोजन बताइए।
15. **PM-KISAN** योजना में कितनी राशि मिलती है? - **6000** रुपये/वर्ष

19. निष्कर्ष

शस्य विज्ञान (**Agronomy**) कृषि विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन, जल प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, और उर्वरक प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में शस्य विज्ञान का विशेष महत्व है, क्योंकि देश की लगभग **58%** जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।

आधुनिक समय में शस्य विज्ञान में नए-नए आयाम जुड़े हैं - जैसे सटीक कृषि (**Precision Farming**), बूंद-बूंद सिंचाई, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, और जलवायु-स्मार्ट कृषि। इन तकनीकों से न केवल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रखा जा सकता है।

BSc Agriculture के विद्यार्थियों के लिए **Agronomy** एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह न केवल **ICAR JRF**, **BHU Agri**, **IBPS AFO**, **NABARD**, **ARS** जैसी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है, बल्कि खेती में व्यावहारिक उपयोग के लिए भी उपयोगी है।

✓ **मुख्य बात:** **Agronomy** केवल एक विषय नहीं, बल्कि भारत की खाद्य सुरक्षा और किसानों की समृद्धि का आधार है। इसका सही अध्ययन और अनुप्रयोग भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बना सकता है।

© The Ravishankar Insights / ravishankarkamal59-eng.github.io

BSc Agriculture, ICAR JRF, BHU Agri, IBPS AFO, ARS के लिए उपयोगी। सभी जानकारी **NCERT** और **ICAR** पाठ्यक्रम पर आधारित।

The Ravishankar Insights

ravishankarkamal59-eng.github.io



The Ravishankar Insights